Anwendung Höherer Mathematik

Sebastian Matkovich

FH Campus Wien

sm@gmail.com

July 14, 2024

Presentation Overview

Blocks
Columns

1. Table and Figure Examples
   - Table
   - Figure
2. Mathematics
3. Referencing

Differenzialrechnung

Die Ableitung einer Umkehrfunktion $f^{-1}(y) = x(y)$ erhalten wir ganz leicht über die Leibnitzschreibweise folgendermaßen:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}} \tag{1}$$

Ein einfaches Beispiel, das häufig bei Differentialgleichungen auftritt, bei denen die Ableitung dieser Funktion integriert wird, ist die Ableitung von $\ln(x)$ nach x.

$$\frac{d\ln(y)}{dy} = \frac{1}{\frac{de^x}{dx}} = \frac{1}{e^x} = \frac{1}{y} \tag{2}$$

Damit ist das häufig bei Differentialgleichungen auftretende Integral über $\frac{1}{x}$:

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln(|x|) + c \tag{3}$$

Partielle Integration

Aus der Produktregel für zwei Funktionen u(x) und v(x) können wir eine Regel Für Partielle Integration herleiten.

$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v' \tag{4}$$

Integrieren wir auf beiden Seiten, erhalten wir

$$\int (u \cdot v)' dx = \int (u' \cdot v) dx + \int (u \cdot v') dx \Big| - \int u \cdot v dx \tag{5}$$

$$u \cdot v + c - \int (u \cdot v) dx = \int (u' \cdot v) dx \tag{6}$$

$$\int (u' \cdot v) dx = u \cdot v + c - \int (u \cdot v) dx \tag{7}$$

Mit folgendem Trick lässt sich ln(x) so integrieren:

$$\int 1 \cdot \ln(x) dx = x \cdot \ln(x) + c - \int \frac{x}{x} dx = x \cdot \ln(x) + x + c = x(\ln(x) + 1) + c \tag{8}$$

So lässt sich auch das Integral über $\sin(x) \cdot \cos(x)$ durchführen.

$$\int \sin(x) \cdot \cos(x) dx = (\sin(x))^2 + c - \int \cos(x) \cdot \sin(x) dx \Big| + \int \cos(x) \cdot \sin(x) dx \tag{9}$$

$$2 \cdot \int \sin(x) \cdot \cos(x) dx = (\sin(x))^2 + c \Big| : 2 \tag{10}$$

$$\int \sin(x) \cdot \cos(x) dx = \frac{(\sin(x))^2}{2} + c' \tag{11}$$

Lists

Bullet Points and Numbered Lists

- Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
- Aliquam blandit faucibus nisi, sit amet dapibus enim tempus
  - Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
  - Nam cursus est eget velit posuere pellentesque
- Nulla commodo, erat quis gravida posuere, elit lacus lobortis est, quis porttitor odio mauris at libero

1. Nam cursus est eget velit posuere pellentesque
2. Vestibulum faucibus velit a augue condimentum quis convallis nulla gravida

Blocks of Highlighted Text

Block Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lectus nisl, ultricies in feugiat rutrum, porttitor sit amet augue.

Example Block Title

Aliquam ut tortor mauris. Sed volutpat ante purus, quis accumsan.

Alert Block Title

Pellentesque sed tellus purus. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos.

Suspendisse tincidunt sagittis gravida. Curabitur condimentum, enim sed venenatis rutrum, ipsum neque consectetur orci.

Multiple Columns

Subtitle

Heading

1. Statement
2. Explanation
3. Example

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer lectus nisl, ultricies in feugiat rutrum, porttitor sit amet augue. Aliquam ut tortor mauris. Sed volutpat ante purus, quis accumsan dolor.

Table

Subtitle

Treatments	Response 1	Response 2
Treatment 1	0.0003262	0.562
Treatment 2	0.0015681	0.910
Treatment 3	0.0009271	0.296

Table: Table caption

Figure

Figure: Creodocs logo.

Definitions & Examples

Definition

A prime number is a number that has exactly two divisors.

Example

- 2 is prime (two divisors: 1 and 2).
- 3 is prime (two divisors: 1 and 3).
- 4 is not prime (three divisors: 1, 2, and 4).

You can also use the , , and environments.

Theorem, Corollary & Proof

Theorem (Mass–energy equivalence)

$E = mc^2$

Corollary

$x + y = y + x$

Proof.

$\omega + \phi = \epsilon$ $\square$

Equation

$$\cos^3\theta = \frac{1}{4}\cos\theta + \frac{3}{4}\cos 3\theta \tag{12}$$

Verbatim

Example (Theorem Slide Code)

Slide without title.

Citing References

An example of the \ command to cite within the presentation:

This statement requires citation [Smith, 2022, Kennedy, 2023].

References

[Smith, 2022] John Smith (2022)
Publication title
Journal Name 12(3), 45 – 678.

[Kennedy, 2023] Annabelle Kennedy (2023)
Publication title
Journal Name 12(3), 45 – 678.

Acknowledgements

Smith Lab

- Alice Smith
- Devon Brown

Cook Lab

- Margaret
- Jennifer
- Yuan

Funding

- British Royal Navy
- Norwegian Government

The End

Questions? Comments?